Físico-química II

Prof. Dr. Rodrigo José de Oliveira
deoliveirarj@servidor.uepb.edu.br

Grupo Físico-Química de Materiais - PCMLab

Transições de fase

PHYS.ORG

Reversible solid-to-liquid phase transition offers new way to synthesize crystals

22 January 2015, by Lisa Zyga

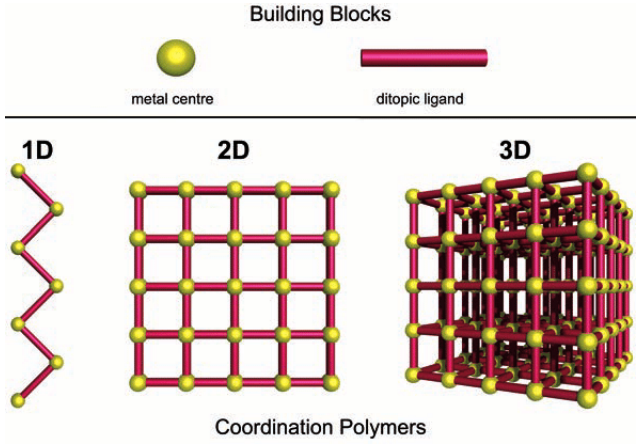
- Pesquisadores descobriram que alguns polímeros de coordenação (CPs) passam por uma transição de fase reversível sólido-líquido à medida que a temperatura muda. Aqui são mostrados o estado cristalino (sólido), o estado fundido (líquido) e o estado vítreo (super-resfriado) de um CP. Crédito: Umeyama, e outros. ©2015 American Chemical Society

Aquecimento → Quebra de ligações (degradação)

Aquecimento → Transição de fase

A maioria dos CPs não fundem, mas se decompõem irreversivelmente quando aquecido!

Esse arranjo leva a uma variedade de propriedades **magnéticas, ópticas e elétricas** interessantes. Como resultado, os CPs têm diversas aplicações, como em **corantes, iluminação, armazenamento de gás, e catálise**.





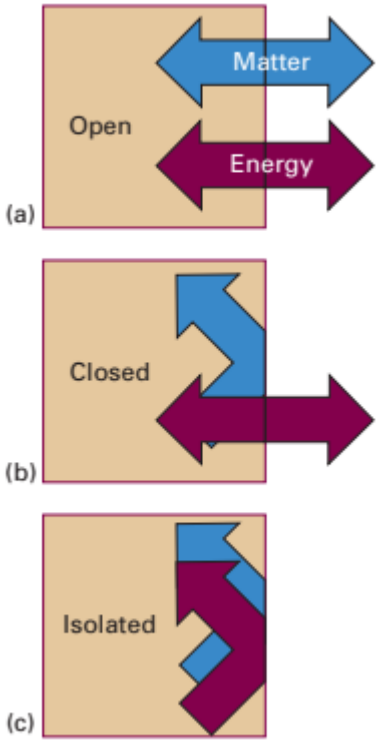
Eles demonstraram que um CP fundido pode recristalizar lentamente em um cristal *crack-free*.

- Separação gasosa
- catálise

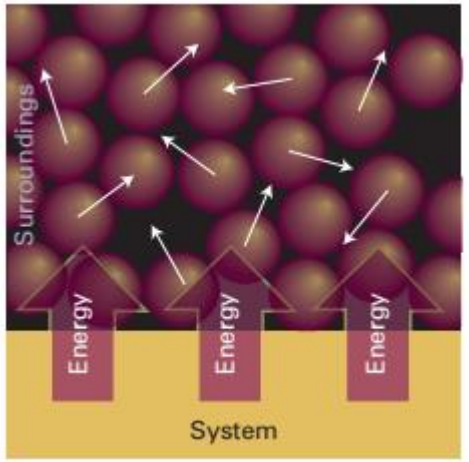
Propriedades dependentes da geometria do material (filmes, fibras, ...). Líquido facilita o processamento.

Fundamentos

- Sistemas, matéria e energia

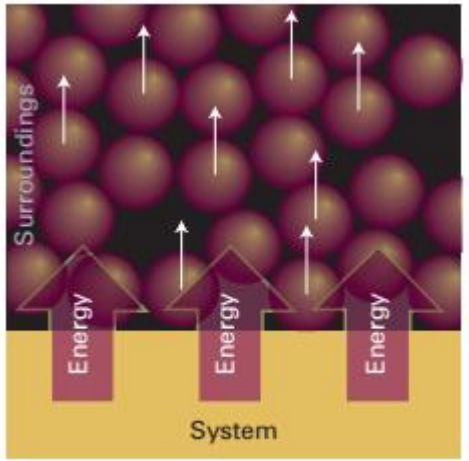


- **Calor**: variável de *processo*, energia transferida na forma de movimento desordenado dos componentes da vizinhança.



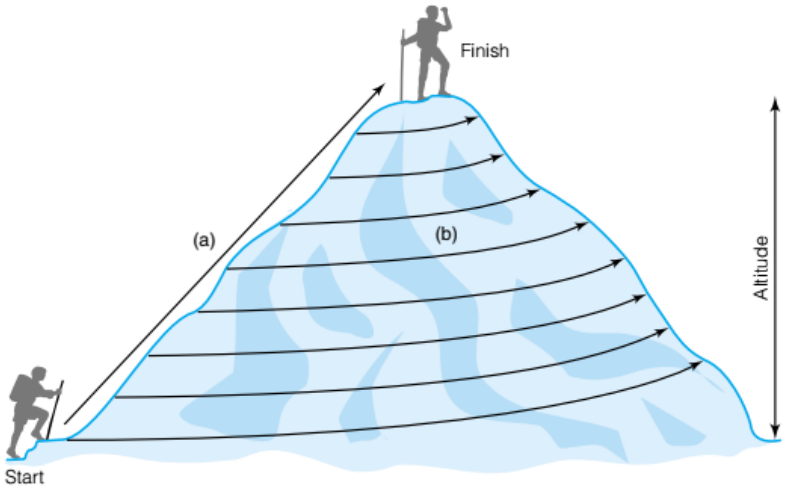
Sistema isolado -> processos adiabáticos.

- **Trabalho**: variável de *processo*, energia transferida na forma de movimento ordenado dos componentes da vizinhança.



Fundamentos

- **Energia Interna**: energia total de um sistema. É uma *função de estado*.



Altitude é função de estado. Caminho percorrido, não.

- **1ª lei**: A energia interna de um *sistema isolado* é constante.

$q = 0$

$w = 0$

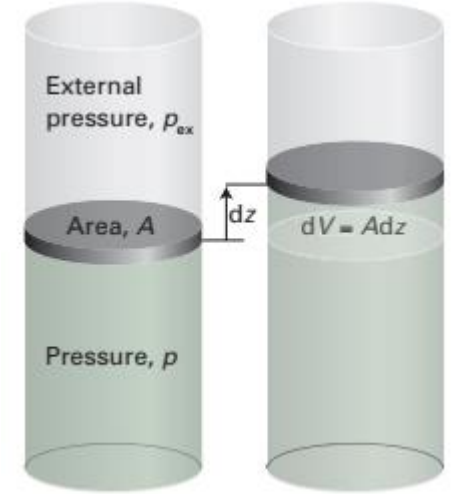
$$\Delta U = q + w$$

$$\mathrm{d}U = \mathrm{d}q + \mathrm{d}w$$

Fluxo de energia é estudado tendo o **sistema** como *referencial*.

Fundamentos

- Trabalho de expansão



$$dw = -p_{ex}dV$$

$$w = -\int_{V_i}^{V_f} p_{ex}dV$$

- Expansão livre

$$p_{ex} = 0$$

$$w = 0$$

- Expansão contra pressão constante

$$w = -p_{ex}\int_{V_i}^{V_f} dV = -p_{ex}(V_f - V_i)$$

$$w = -p_{ex}\Delta V$$

- Expansão reversível:

mudança reversível é aquela que pode ser revertida por uma modificação infinitesimal de uma variável.

$$dw = -p_{ex}dV = -pdV$$

$$w = -\int_{V_i}^{V_f} pdV$$

Fundamentos

- Expansão reversível isotérmica (gás perfeito)

$$p = nRT/V$$

$$w = -nRT\int_{V_i}^{V_f}\frac{\mathrm{d}V}{V} = -nRT\ln\frac{V_f}{V_i}$$

- Transferências de calor

$$\mathrm{d}U = \mathrm{d}q + \mathrm{d}w_{exp} + \mathrm{d}w_e$$

$\mathrm{d}U = \mathrm{d}q$ → Calor transferido a volume constante

$\mathrm{d}U = \mathrm{d}q_V$ $\quad \Delta U = q_V$

- Capacidade calorífica

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$$

A volume constante

$$\mathrm{d}U = C_V\mathrm{d}T$$

$$\Delta U = C_V\Delta T$$

$$q_V = C_V\Delta T$$

Fundamentos

- Entalpia $H = U + pV \qquad \mathrm{d}H = \mathrm{d}q \qquad \Delta H = q_p$

Função de estado !

Para gás perfeito: $H = U + pV = U + nRT \qquad \Delta H = \Delta U + \Delta n_g RT$

where Δn_g is the change in the amount of gas molecules in the reaction

Variação de entalpia com a temperatura: $C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p$

$\mathrm{d}H = C_p \mathrm{d}T$

$\Delta H = C_p \Delta T$

$q_p = C_p \Delta T$

Relação entre capacidades caloríficas para um gás ideal:

$C_p - C_V = nR$

Fundamentos

- Termoquímica

The **standard state** of a substance at a specified temperature is its pure form at 1 bar.

$H_2O(l) \rightarrow H_2O(g)$ $\quad \Delta_{vap}H^{\ominus}(373\ K) = +40.66\ kJ\ mol^{-1}$

Entalpia padrão de vaporização

- Entalpias de mudanças físicas

$H_2O(s) \rightarrow H_2O(g)$ $\quad \Delta_{sub}H^{\ominus}$ →

$H_2O(s) \rightarrow H_2O(l)$ $\quad \Delta_{fus}H^{\ominus}$

$H_2O(l) \rightarrow H_2O(g)$ $\quad \Delta_{vap}H^{\ominus}$

Overall: $H_2O(s) \rightarrow H_2O(g)$ $\quad \Delta_{fus}H^{\ominus} + \Delta_{vap}H^{\ominus}$

→ $\Delta_{sub}H^{\ominus} = \Delta_{fus}H^{\ominus} + \Delta_{vap}H^{\ominus}$

Fundamentos

- Entalpias de mudança química

$$CH_4(g) + 2\,O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2\,H_2O(l) \qquad \Delta_r H^{\ominus} = -890\ \text{kJ mol}^{-1}$$

$$\Delta_r H^{\ominus} = \{3H_m^{\ominus}(C) + H_m^{\ominus}(D)\} - \{2H_m^{\ominus}(A) + H_m^{\ominus}(B)\}$$

$$\Delta_r H^{\ominus} = \sum_{\text{Products}} \nu H_m^{\ominus} - \sum_{\text{Reactants}} \nu H_m^{\ominus}$$

Especiais: Entalpia-padrão de formação e entalpia-padrão de combustão !!!

Fundamentos

- Lei de Hess

A entalpia-padrão de uma reação global é igual à soma das entalpias-padrão das reações individuais em que a reação global possa ser dividida.

A entalpia-padrão de reação para a hidrogenação do propeno,

$$CH_2{=}CHCH_3(g) + H_2(g) \rightarrow CH_3CH_2CH_3(g)$$

é $-124\ kJ\ mol^{-1}$. A entalpia-padrão de reação para a combustão do propano,

$$CH_3CH_2CH_3(g) + 5\,O_2(g) \rightarrow 3\,CO_2(g) + 4\,H_2O(l)$$

é $-2220\ kJ\ mol^{-1}$. Calcule a entalpia-padrão da combustão do propeno.

Resposta A reação de combustão que se deseja é

$$C_3H_6(g) + \tfrac{9}{2}\,O_2(g) \rightarrow 3\,CO_2(g) + 3\,H_2O(l)$$

Esta reação pode ser obtida a partir da seguinte soma:

	$\Delta_r H^\ominus/(kJ\ mol^{-1})$
$C_3H_6(g) + H_2(g) \rightarrow C_3H_8(g)$	−124
$C_3H_8(g) + 5\,O_2(g) \rightarrow 3\,CO_2(g) + 4\,H_2O(l)$	−2220
$H_2O(l) \rightarrow H_2(g) + \tfrac{1}{2}\,O_2(g)$	+286
$C_3H_6(g) + \tfrac{9}{2}\,O_2(g) \rightarrow 3\,CO_2(g) + 3\,H_2O(l)$	−2058

Fundamentos

- Entalpia-padrão de formação

A **entalpia-padrão de formação**, $\Delta_f H^\circ$, de uma substância é a entalpia-padrão da reação de formação do composto a partir dos respectivos elementos, cada qual no seu estado de referência:

O **estado de referência** de um elemento é o seu estado mais estável, numa certa temperatura, sob pressão de 1 bar.

Por exemplo, a entalpia-padrão de formação do benzeno líquido, a 298 K

$$6\,C(s, \text{grafita}) + H_2(g) \rightarrow C_6H_6(l) \qquad +49{,}0\ kJ\ mol^{-1}$$

- Entalpias de reação em termos de entalpias-padrão de formação

$$\Delta_r H^\circ = \sum_{\text{Produtos}} \nu \Delta_f H^\circ - \sum_{\text{Reagentes}} \nu \Delta_f H^\circ$$

Fundamentos

- Dependências da entalpia de reação com a temperatura

$$\Delta_r H^\ominus(T_2) = \Delta_r H^\ominus(T_1) + \int_{T_1}^{T_2} \Delta_r C_p^\ominus \, dT$$

Lei de Kirchhoff

$$\Delta_r C_p^\ominus = \sum_{\text{Products}} \nu C_{p,m}^\ominus - \sum_{\text{Reactants}} \nu C_{p,m}^\ominus$$

- Mudanças na energia interna

Como a energia interna é uma função do volume e da temperatura, quando essas grandezas variam, a energia interna varia de

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV + \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT$$

Expressão geral para a variação de U com T e V

Fundamentos

- Variação da energia interna sob pressão constante

$$\mathrm{d}U = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T \mathrm{d}V + \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \mathrm{d}T$$

Expressão geral para a variação de U com T e V

$$\pi_T = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T$$

Definição de pressão interna

$$\mathrm{d}U = \pi_T \mathrm{d}V + C_V \mathrm{d}T$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p = \pi_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p + C_V$$

$$\alpha = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

Definição do coeficiente de expansão

$$\kappa_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$$

Definição de compressibilidade isotérmica

$$\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p = \alpha \pi_T V + C_V$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p = C_V$$

Para gás ideal

Fundamentos

- Variação da energia interna sob pressão constante

$$C_p - C_V = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p - \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p - \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p$$

Se $H = U + pV = U + nRT \longrightarrow C_p - C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p + nR - \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p = nR$

- Segunda Lei - O sentido da mudança espontânea
  - Entropia

A entropia de um sistema isolado aumenta em uma mudança espontânea: $\Delta S_{tot} > 0$
em que S_{tot} é a entropia total, ou seja, a entropia do sistema mais a entropia das suas vizinhanças.

$$dS = \frac{dq_{rev}}{T}$$ Definição de variação de entropia

em que q_{rev} é o calor trocado reversivelmente.

$$\Delta S = \int_i^f \frac{dq_{rev}}{T}$$

Variação de entropia das vizinhanças $\Delta S_{sur} = \frac{q_{sur}}{T_{sur}}$

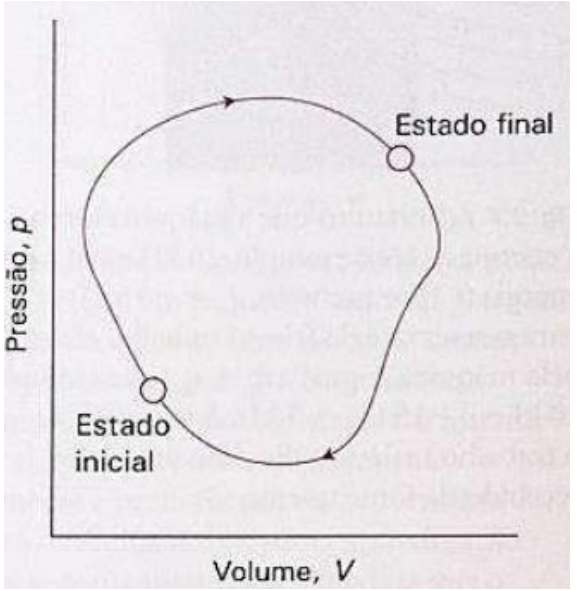
Para uma transformação adiabática: $\Delta S_{sur} = 0$

Fundamentos

- Entropia como função de estado

$$\oint \frac{dq_{rev}}{T_{sur}} = 0$$

a integração é feita sobre uma curva fechada.



$$\sum_{all} \frac{q_{rev}}{T} = \sum_{perimeter} \frac{q_{rev}}{T} = 0$$

Este resultado mostra que dS é uma diferencial exata e que S, portanto, é uma função de estado.

- Desigualdade de Clausius

$$|dw_{rev}| \geq |dw|$$

Como a energia interna é uma função de estado, a sua variação é a mesma para processos reversíveis e irreversíveis entre os dois mesmos estados. Podemos, portanto, escrever que

$$dU = dq + dw = dq_{rev} + dw_{rev}$$

Fundamentos

- Desigualdade de Clausius

Segue-se que $dq_{rev} - dq = dw - dw_{rev} \geq 0$, ou $dq_{rev} \geq dq$ e, portanto, que $dq_{rev}/T \geq dq/T$. Nós usamos agora a definição termodinâmica da entropia (Eq. 3.1; $dS = dq_{rev}/T$) para escrever

$$dS \geq \frac{dq}{T}$$

Desigualdade de Clausius

Para sistemas isolados: $dS \geq 0$

e nós concluímos que *em um sistema isolado a entropia do sistema não pode diminuir quando ocorrer uma transformação espontânea*. Este enunciado sintetiza o conteúdo da Segunda Lei da termodinâmica.

Fundamentos

- Mudança de entropia em processos específicos

(a) Expansão

$$\Delta S = nR \ln \frac{V_f}{V_i}$$

Variação de entropia para uma expansão isotérmica de um gás

(b) Transição de fase

$$\Delta_{trs} S = \frac{\Delta_{trs} H}{T_{trs}}$$

Entropia de transição de fase

(c) Aquecimento

$$S(T_f) = S(T_i) + \int_{T_i}^{T_f} \frac{dq_{rev}}{T}$$

$$S(T_f) = S(T_i) + \int_{T_i}^{T_f} \frac{C_p dT}{T}$$

Variação de entropia em relação à temperatura

A mesma expressão se aplica a volume constante, com C_V no lugar de C_p. Quando C_p é independente da temperatura na faixa de temperatura considerada, obtemos

$$S(T_f) = S(T_i) + C_p \int_{T_i}^{T_f} \frac{dT}{T} = S(T_i) + C_p \ln \frac{T_f}{T_i}$$

Fundamentos

- Terceira Lei

(a) O teorema do calor de Nernst

A variação de entropia de qualquer transformação física ou química tende a zero quando a temperatura tende a zero: $\Delta S \to 0$ quando $T \to 0$, admitindo-se que todas as substâncias envolvidas estão ordenadas perfeitamente (são perfeitamente cristalinas).

A entropia de todos os cristais perfeitos é zero em $T = 0$.

Terceira Lei da termodinâmica

$$\Delta_r S^\ominus = \sum_{\text{Produtos}} \nu S^\ominus_m - \sum_{\text{Reagentes}} \nu S^\ominus_m$$

Definição de entropia-padrão de reação

$$S^\ominus(H^+, aq) = 0$$

Convenção para íons em solução